ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

# 壊死性軟部組織感染症（NSTI）

疑う・確かめる・切る：見逃しの理由から、手術の時間、抗菌薬、ICUの管理まで

聖路加国際病院 集中治療科
対象：研修医・専攻医・看護師
最終更新 2026-11-09

壊死性軟部組織感染症（necrotizing soft-tissue infection、NSTI）は、皮下組織・筋膜・筋が壊死する感染症の総称です。壊死性筋膜炎、会陰部のフルニエ壊疽、ガス壊疽もここに含まれます。10万人年あたり0.2〜6.9人とまれな病気ですが、どの診療科の医師も一度は出会う可能性があります。抗菌薬だけでは治らず、壊死した組織を手術で取り除くこと（デブリドマン）が治療の中心です [Hua LID2023]。

本稿は、「蜂窩織炎かな」と思った患者さんの前で、何を疑い、誰を呼び、いつまでに何をするかを、臨床で考える順に学ぶ基礎講座です。敗血症の初期対応は敗血症の診断・抗菌薬・感染源管理、抗菌薬の投与設計は重症患者の抗菌薬PK／PDで扱います。

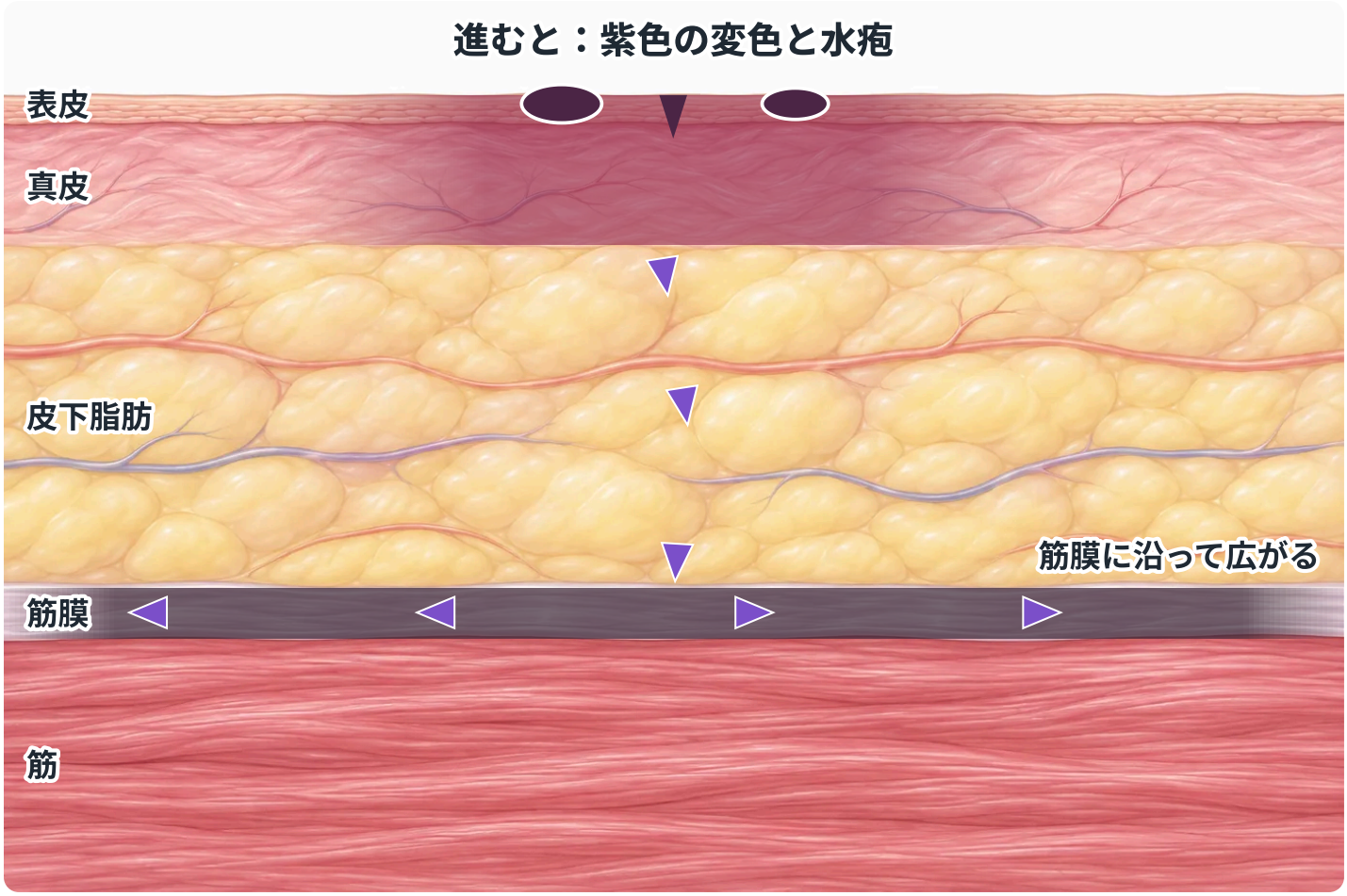
## § 1 疑う

### 1-1. なぜ見逃すのか

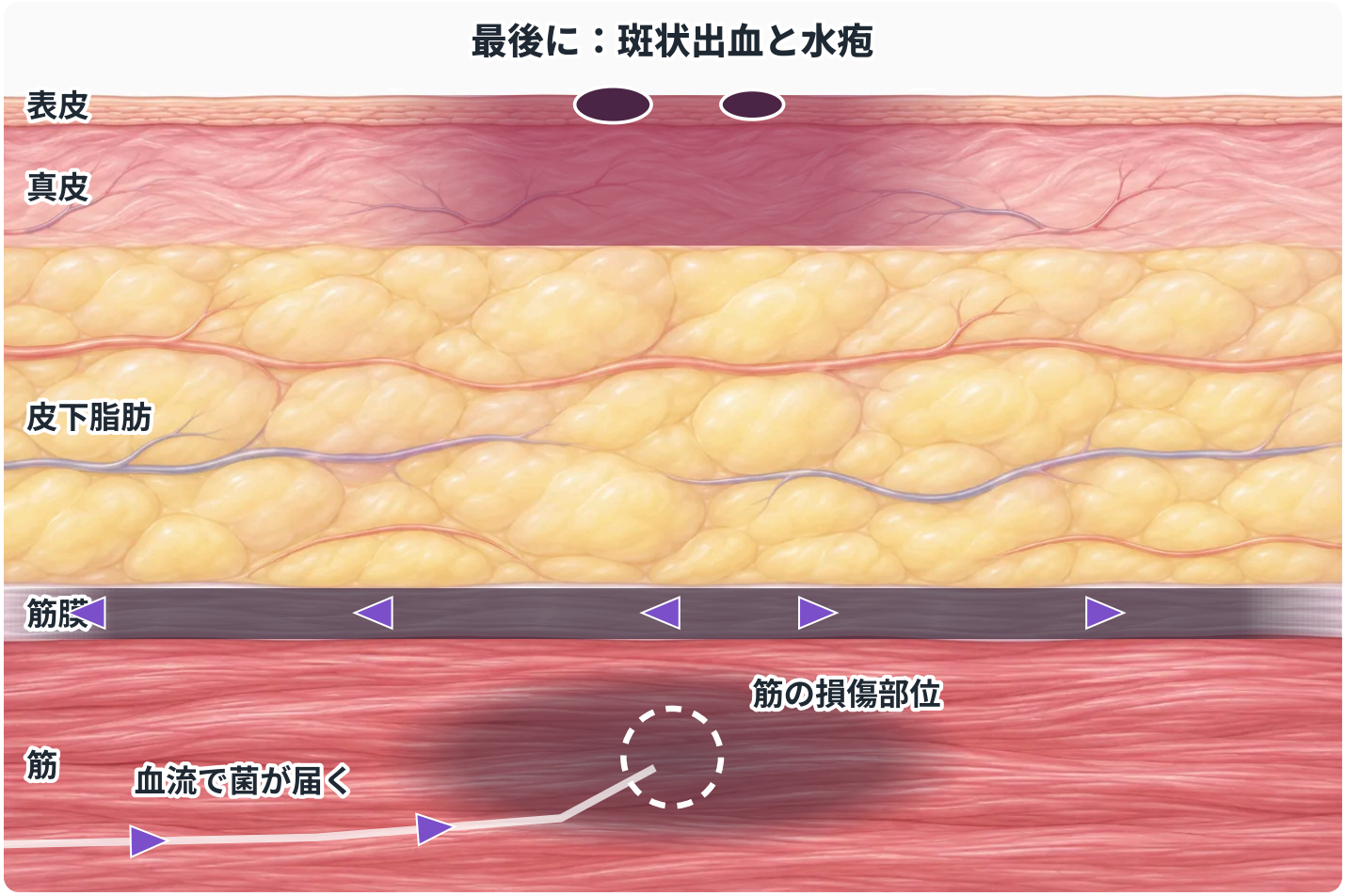
**NSTI は皮膚の下で先に広がるので、皮膚の見た目が軽いうちに深部の壊死が進みます。このため約半数は、初診で別の病気と診断されます** [Hua LID2023]。

● 菌

**傷から入る型** はじめは発赤だけに見える




**傷がない型** 肉離れや打撲の部位に、血流で菌が届く




皮膚の断面は模式図。動きの速さは実際の時間を表していない。出典：Stevens NEJM 2017 の図1 を参考に作図

図1. **皮膚の下で先に広がる**

> 毒素は血小板と白血球の塊を作って毛細血管を詰まらせ、続いて細静脈と細動脈も閉じます。組織の破壊が広がった後で、ようやく斑状出血や水疱が皮膚に現れます [Stevens NEJM2017]。

傷から入る型は、水痘の水疱、虫刺され、小さな切り傷、薬物注射、手術創、分娩などが入口です。はじめは軽い発赤にしか見えず、24〜72時間で皮膚が暗い紫色に変わって水疱ができます [Stevens NEJM2017]。

傷がない型は、A群溶血性レンサ球菌（group A Streptococcus、GAS）による NSTI の約半数を占めます。肉離れや打撲の部位に血流で菌が届き、深部から始まります。傷んだ筋の表面には GAS が結合するビメンチンという蛋白が増えるためと考えられています [Hua LID2023]。初期は発熱と、急速に強くなる痛み（crescendo pain）しかなく、皮膚所見が出たときには全身毒性と臓器不全が明らかになっていて、死亡は70%を超えます。四肢の突然の激痛で受診した患者は、傷や熱がなくても、緊急に重症軟部組織感染として評価します [Stevens NEJM2017]。

NSTI の患者の約60%には糖尿病、肥満、肝硬変、がん、免疫抑制などの基礎疾患があります [Hua LID2023]。一方、GAS による NSTI は基礎疾患のない人にも起こります [Stevens NEJM2017]。

### 1-2. 疑う3つの所見

**所見に不釣り合いな痛み、全身毒性、抗菌薬を使っているのに急速に進むことは、NSTI を強く疑う所見です。3つそろうのを待たず、どれかがあればすぐに上級の外科医を呼びます** [Hua LID2023]。

初期は痛み・腫れ・発赤の3つで始まり、蜂窩織炎と見分けがつきません。熱があるのは約40%という報告（別の総説のまとめでは60%）で、水疱や壊死があるのは38%だけです。熱がないことも、水疱がないことも、否定する理由にはなりません [Hua LID2023] [Stevens NEJM2017]。

皮下が木のように硬い、発赤の外まで圧痛や腫れがある、捻髪音（皮下のガスを触れる音と感触）、水疱・壊死・斑状出血は、緊急に外科へ相談する所見です [BMJ2026]。敗血症やショックがあるのに皮膚所見が軽いこともあり、筋などの深部から始まったときに起こります [Hua LID2023]。

糖尿病の患者では、頻脈、白血球増多、アシドーシス、著しい高血糖といった敗血症の全身所見があれば、壊死性筋膜炎を考えます [Stevens NEJM2017]。

蜂窩織炎でも、抗菌薬を始めて最初の48時間は発赤が縁を少し越えることがあり、それだけでは治療の失敗を意味しません [BMJ2026]。発赤の広がりだけで決めず、痛みの強さと全身状態を合わせて見ます。逆に、両側の発赤はまず蜂窩織炎以外（うっ滞性皮膚炎や浮腫）を考えます [BMJ2026]。

### 1-3. 見逃しのパターン

**見逃しの多くは、症状を別の理由で説明してしまうことから起こります（表1）** [Stevens NEJM2017]。

#### 表1｜見逃しのパターン

| 起きること | こう説明してしまう | 覚えておくこと |
|---|---|---|
| **激しい痛み** | 手術や分娩の後の痛み、肉離れ、静脈血栓。<br>会陰部なら痔核や精巣上体炎 | オピオイドを要する、原因に不釣り合いな痛みは NSTI を考える |
| **痛みが軽い** | 軽症だから | オピオイド、NSAIDs、糖尿病性神経障害、<br>意識障害では痛みが隠れる |
| **熱がない** | 感染らしくない | NSAIDs で熱が隠れる |
| **皮膚がきれい** | 皮膚の感染ではない | 深部から始まる型では、皮膚所見は最後に出る |
| **嘔気・嘔吐・下痢** | 食中毒、ウイルス性胃腸炎 | GAS の毒素血症の早期症状のことがある |

NSAIDs と NSTI の因果関係は決着していませんが、少なくとも徴候と症状を隠して診断を遅らせるおそれがあるので、皮膚感染の場面での使用には注意します [Hua LID2023]。

## §2 分類

### 分類はいくつもありますが、臨床で大事なのは「壊死性か、そうでないか」だけです。壊死性なら緊急手術です [Hua LID2023]。

深さで壊死性蜂窩織炎・壊死性筋膜炎・筋壊死、部位でフルニエ壊疽、菌で Type 1〜4 と呼び分けます（表2）。入院した時点では菌が分からないので、最初は広域の抗菌薬を基本とし、曝露歴や耐性リスクで調整します [Hua LID2023]。表皮から筋までどの層も侵されるので、「壊死性筋膜炎」より NSTI という呼び方が現在の病態に合っています [Stevens NEJM2017]。

**表2｜菌による分類**

| 型 | 原因 | 起こりやすい人・部位 |
|---|---|---|
| **Type 1** | 複数の菌（グラム陽性球菌、グラム陰性桿菌、嫌気性菌） | 高齢者や基礎疾患のある人。腹部・会陰部、糖尿病の足。全体で最も多い |
| **Type 2** | 1種類の菌（GAS または黄色ブドウ球菌） | 年齢や基礎疾患を問わない。四肢に多い |
| **Type 3** | Vibrio 属または Aeromonas 属（分類の合意はない） | 海水・淡水での傷、肝硬変と生牡蠣 |
| **Type 4** | 真菌（Candida、接合菌） | 免疫不全の人 |

出典：Hua LID 2023、Stevens NEJM 2017、Montravers ICM 2024。105研究 8,718例のメタ解析では複数菌が53%、単一菌が37.9%でした。

## §3 確かめる

### 3-1. 採血とスコア

**NSTI を否定できるほど感度の高い検査やスコアはありません。疑いが強ければ、結果にかかわらず外科的に確かめます** [Hua LID2023]。

LRINEC は CRP、白血球、ヘモグロビン、ナトリウム、クレアチニン、血糖から計算する0〜13点のスコアで、原著では6点以上で疑うとしています [Wong CCM2004]。ただし後ろ向きに作られたスコアで、NEJM 総説が示す2研究では、低得点でも100人あたり4〜14人は壊死性筋膜炎でした [Stevens NEJM2017]。低い点数を見て安心しません。

採血で役立つのは、高いときの情報です。クレアチンキナーゼ（CK）の上昇は筋壊死を示唆し、高乳酸血症は切断と死亡の予測因子です [Hua LID2023]。

### 3-2. 画像

**ショックや臨床的に明らかな例では、画像を撮らずに手術へ進みます。画像を使うのは、安定していて判断に迷うときです（図2）** [Hua LID2023] [Montravers ICM2024]。

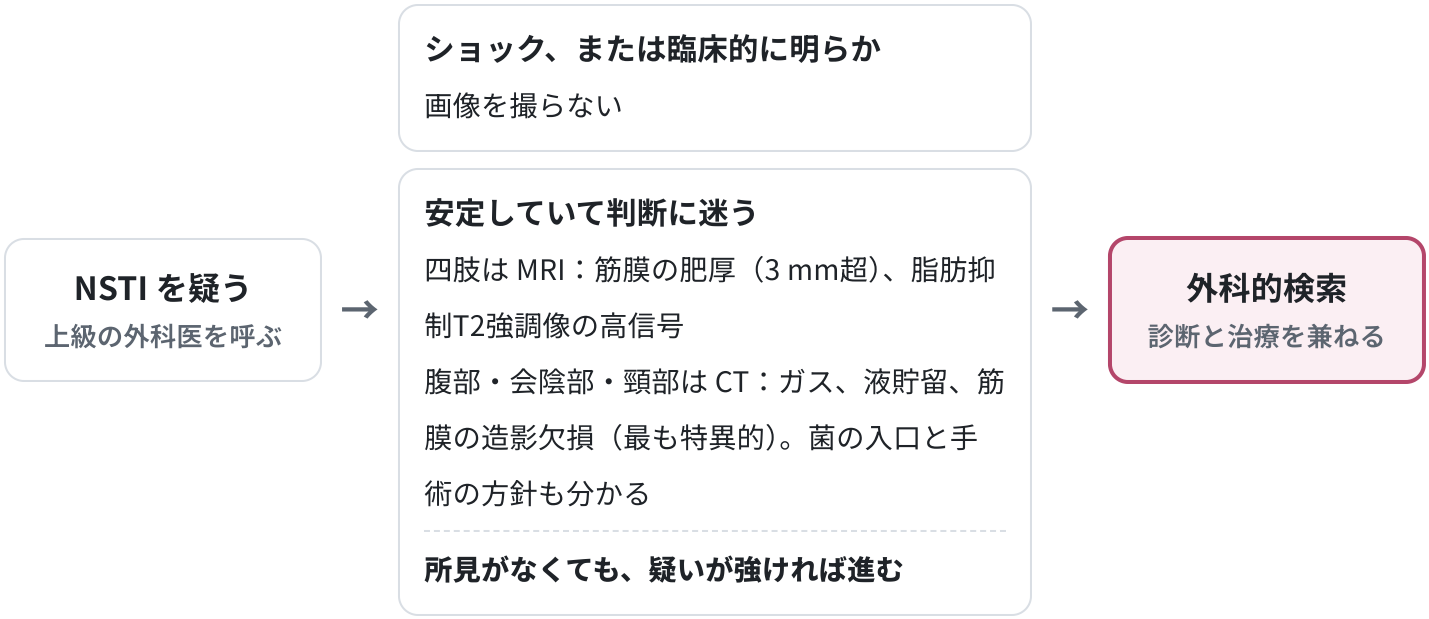



図2. **疑ってから外科的検索まで**

> 画像で手術を遅らせないのは、NSTI と非壊死性の感染を区別できる十分な感度が画像に示されていないからです [Hua LID2023]。単純X線で見えるのは軟部組織のガスがある進行期だけで、腫れしか写らないこともあります [Hua LID2023] [Stevens NEJM2017]。画像でガスを見た、または捻髪音を触れたら、ただちに外科に相談します [Stevens NEJM2017]。

超音波（POCUS）の診断精度は確立していません。21文献のうち16本が症例報告で、観察研究は3本だけです [Gan JUltrasound2023]。所見がなくても否定には使いません。

### 3-3. 外科的検索

**確定診断は外科的検索です。局所麻酔でベッドサイドに小さく切開し、筋膜を見る方法も診断の助けになると報告されています** [Hua LID2023]。

切開して次の所見があれば NSTI です [Hua LID2023]。

- くすんだ灰色の壊死組織と筋膜
- 皿洗いの水のような濁った滲出液（dishwater pus）
- 収縮しない筋
- 切っても出血しない
- フィンガーテスト陽性（手袋をした指で組織が簡単に剥がれる）

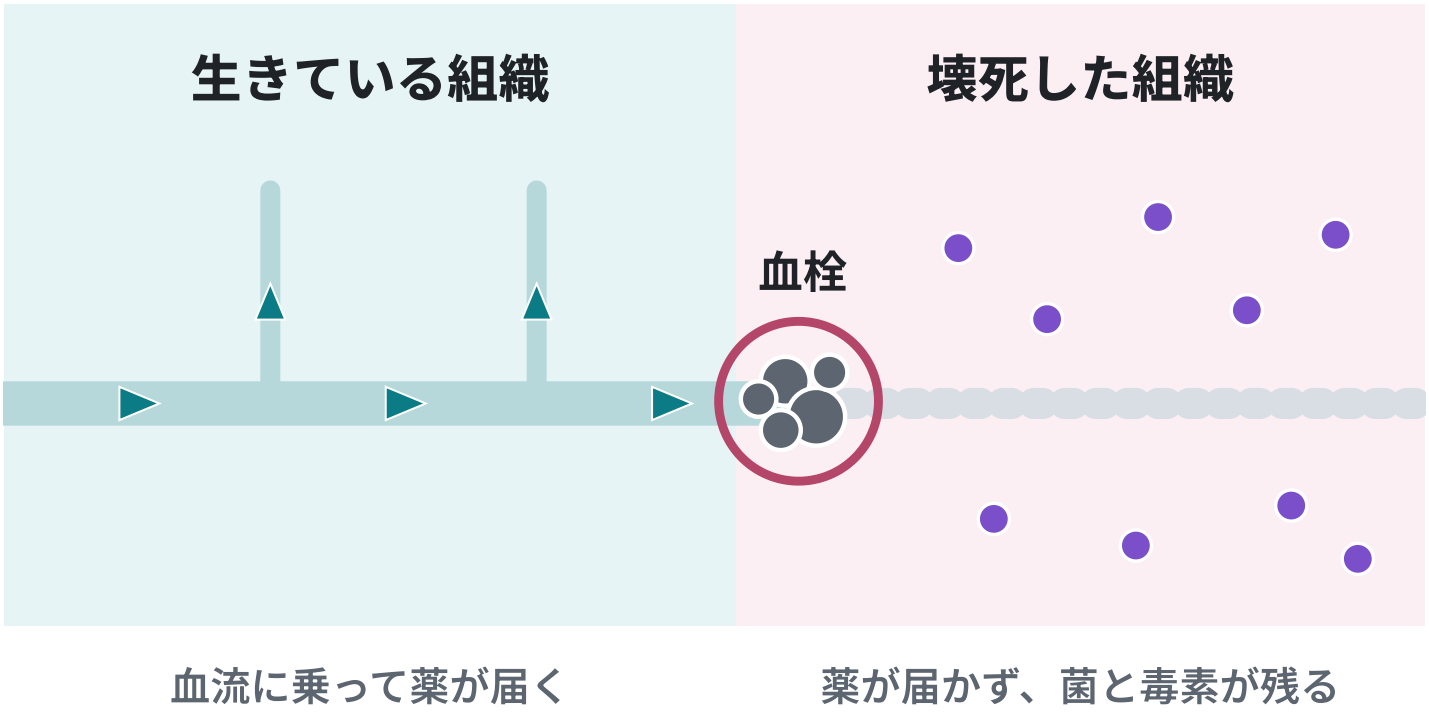
膿が目立たないことも特徴です。GAS は好中球の動員を妨げるので、組織には炎症細胞が乏しく、大量の菌が見られます [Hua LID2023] [Stevens NEJM2017]。「膿がないから違う」とは言えません。早期の例や免疫抑制の患者では肉眼所見を欠き、浮腫だけのこともあります。デブリドマンした深部組織は必ず病理と微生物検査に出します [Hua LID2023]。

## §4 手術

### 4-1. なぜ手術か

壊死した組織には血流がないので、抗菌薬が届きません。だから切除が治療の中心になります（図3） [Montravers ICM2024] [Stevens NEJM2017]。

● 抗菌薬




血栓は血小板と白血球の塊。出典：Stevens NEJM 2017、Montravers ICM 2024

図3. **切らないと薬が届かない**

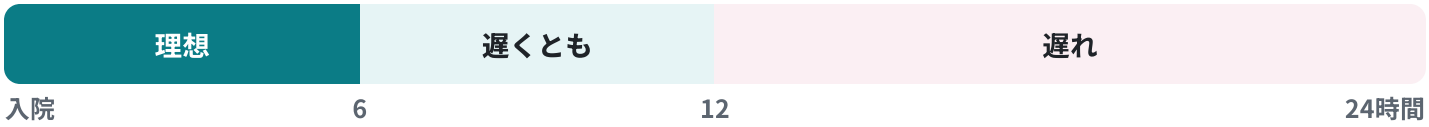
> 組織の中では、血栓で灌流が落ちることに加え、浮腫で圧が上がってコンパートメント症候群となり、両方が互いを悪化させて壊死が広がります [Hua LID2023]。

### 4-2. いつまでに

初回の手術は、理想的には6時間以内、遅くとも入院12時間以内に行います（図4） [Montravers ICM2024]。

**初回手術まで** 入院からの時間

> **疑ったらすぐ、同時に動く：**上級の外科医を呼ぶ、検体、抗菌薬、蘇生。6〜12時間は待ってよい時間ではない




**6時間以内**
生存がさらに改善（効果量の記載なし）

**12時間以内**
院内死亡 オッズ比 0.41（95%CI 0.27〜0.61）

**24時間以内**
24時間を超えるより生存が改善

**時間を奪う3つ** 誤診 → 外科の判断の遅れ → 手術室に入れない

**再検索まで** 初回手術からの時間




出典：Montravers ICM 2024（時間の目標）、Nawijn WJES 2020（オッズ比）、Stevens NEJM 2017（6時間・24時間、1〜2日ごと）、Hua LID 2023（遅れの原因）

図4. **手術までの時間軸**

> 早いほどよいのは、図3のように血流のない組織が広がり、菌と毒素が残り続けるからです。12時間の数字は16の観察研究のメタ解析です [Nawijn WJES2020]。状態のよい患者ほど早く手術されるなどの偏りは残り、「手術までの時間」の起点も研究ごとに違います [Stevens NEJM2017]。NSTI の治療介入全般を扱った2018年の Cochrane レビューでも、ランダム化試験は3本にとどまります [Hua Cochrane2018]。それでも手術までの時間は、変えられる予後因子のうち最も重要とされています [Hua LID2023]。

院内で早く手術できないときは転送を考えます。ただし転送で手術が遅れると死亡が増える可能性があり、院内で遅れずに手術できるなら転送は後にします [Hua LID2023]。

### 4-3. どこまで切るか

**収縮する筋、光沢のある脂肪、出血する組織が見えるところまで、壊死組織を広く切除します** [Hua LID2023]。

この手術には、感染源を除くだけでなく、診断の確定、検体の採取、壊死の範囲を決める役割があります。組織欠損や切断につながることがあるので、理想的には上級の外科医が行います [Hua LID2023]。

### 4-4. 再検索

**初回手術の12〜24時間後に、もう一度手術室で確かめます。1人あたりのデブリドマンの回数は中央値2〜3回です** [Montravers ICM2024] [Hua LID2023]。

初回の切除が十分に見えても、感染は急速に広がることがあります。初回に肉眼的な壊死がなかった例でも14%は後から明らかな壊死に進むので、全例で術後に再評価します [Montravers ICM2024] [Hua LID2023]。局所や全身の悪化、検査値の悪化、壊死の残存があれば追加で検索し、壊死組織がなくなるまで1〜2日ごとに続けます [Montravers ICM2024] [Stevens NEJM2017]。

## §5 抗菌薬

**抗菌薬で考えることは3つです。複数菌を覆う広い殺菌、GAS の毒素を止めること、そして血流の悪い組織に薬を届けることです** [Hua LID2023]。

### 5-1. 検体と開始

**蘇生、外科的検索、検体の採取と並行して抗菌薬を始めます。検体は血液培養と深部の組織で、表面のスワブは使いません（表3）** [Montravers ICM2024] [Hua LID2023]。

#### 表3｜検体と陽性の頻度

| 検体 | 10人あたりの陽性 | 注意 |
|---|---|---|
| **術中の深部組織** | **8人** | デブリドマンした組織を必ず出す |
| **壊死した皮膚の穿刺吸引** | **最大7人** | 簡便で速い |
| **血液培養** | **1〜6人** | 手術の前に採る |
| **表面の創部スワブ** | — | 汚染が多く信頼できない |

出典：Hua LID 2023。免疫不全の患者では真菌培養も出します。GAS などの特定菌の PCR は、抗菌薬の開始後でも同定の助けになる可能性があります。

術中検体のグラム染色は、起因菌を見当づける最初の手がかりです [Stevens NEJM2017]。

### 5-2. 基本の薬と足す薬

**全例にグラム陽性菌・陰性菌・嫌気性菌を覆う広域βラクタムを使い、リスクに応じて薬を足します（表4）** [Hua LID2023] [Montravers ICM2024]。

#### 表4｜基本の薬と足す薬（用量は国内の添付文書）

| 目的 | 薬と用量 | 使う場面 |
|---|---|---|

| 目的 | 薬と用量 | 使う場面 |
|---|---|---|
| **基本** | ピペラシリン・タゾバクタム 1回4.5 g、1日3回 | 全例。感染部位では変えない |
| **耐性グラム陰性菌** | ピペラシリン・タゾバクタムをメロペネムに替える。1回1 g、1日3回まで | 院内感染、3か月以内のβラクタムやキノロンの使用、基質特異性拡張型βラクタマーゼ（ESBL）産生菌の保菌・感染歴 |
| **MRSA（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌）** | バンコマイシン 1回1 g、12時間ごと（腎機能で修正）／リネゾリド 1回600 mg、12時間ごと／ダプトマイシン 1回4 mg/kg（敗血症は6 mg/kg）、24時間ごと | 地域の頻度が高い、長期療養施設、慢性透析、皮膚を貫く医療機器、MRSA の既往 |
| **GAS（毒素）** | クリンダマイシン 1日600〜1,200 mg（重症は2,400 mg まで）を2〜4回に分ける | 四肢や頭頸部の感染、併存症がない、院内感染でない、NSAIDs の使用、注射薬物の使用 |
| **ショック** | ゲンタマイシン 1日3 mg/kg を3回に分ける（限度は5 mg/kg/日） | 敗血症性ショックのときだけ足す。腎障害と第8脳神経障害に注意 |

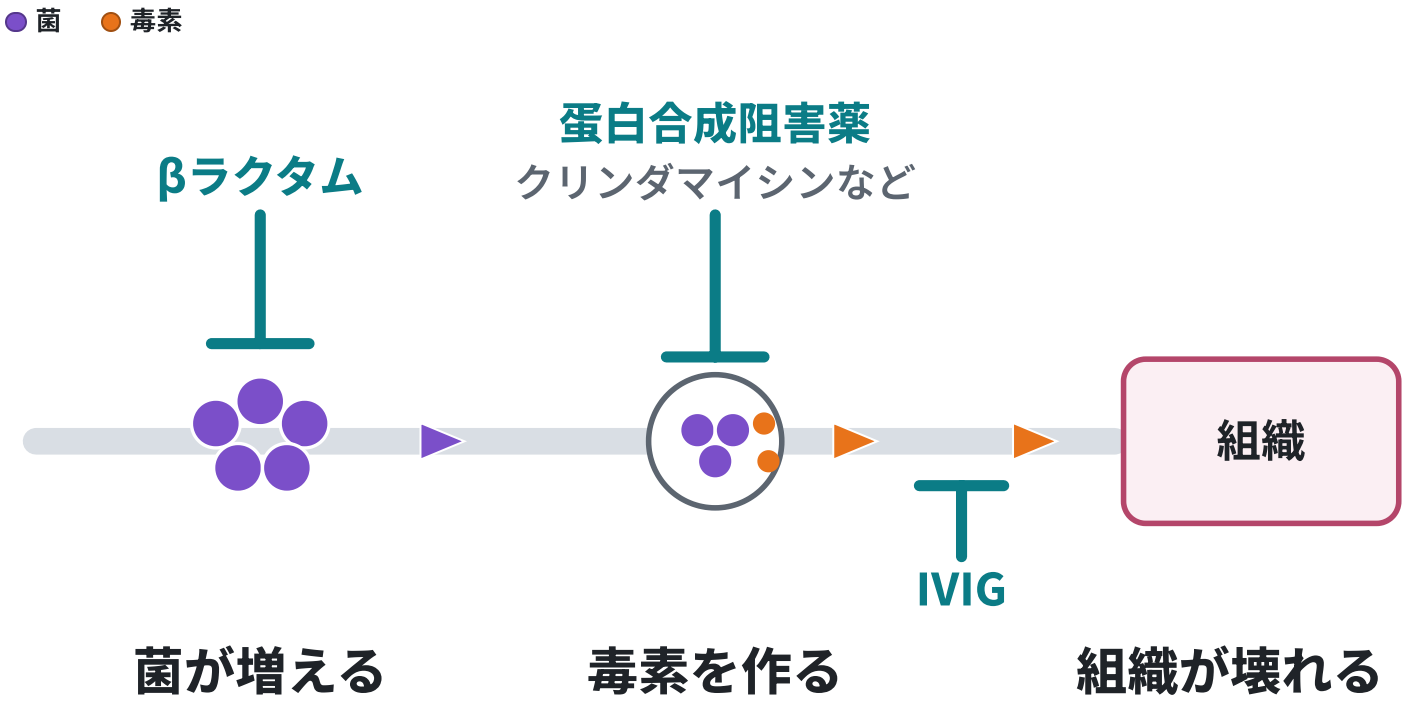
海外の総説の用量はこれより多く、ピペラシリン・タゾバクタム 4.5 g 6時間ごと、メロペネム 1〜2 g 8時間ごと、バンコマイシン 30 mg/kg の負荷後に持続投与、ダプトマイシン 8〜12 mg/kg、ゲンタマイシン 5〜8 mg/kg 24時間ごと、クリンダマイシン 600〜1,200 mg 6〜8時間ごとです（Hua LID 2023）。国内の添付文書に NSTI という効能はなく、敗血症や深在性皮膚感染症などの枠で読みます。バンコマイシン、リネゾリド、ダプトマイシンの国内の適応菌種は主に MRSA です。

当院の運用：標準量は1回あたりピペラシリン・タゾバクタム 4.5 g、メロペネム 1 g です。βラクタムの血中濃度測定は日常の検査では出せません。

MRSA を常に覆うとした米国感染症学会（IDSA）の2014年の指針に対し、新しい総説はリスクがあるときに足す形です [Stevens NEJM2017] [Montravers ICM2024]。カルバペネムは虚血組織への移行が落ちる可能性があるので、耐性リスクが高い例に限ります [Hua LID2023]。ショックや壊死で薬が感染部位に届きにくいので、βラクタムは十分な負荷量と長時間投与を考えます。総説は血中濃度測定（TDM）も勧めています [Montravers ICM2024]。

### 5-3. GAS には毒素を止める薬

**GAS は毒素で組織を壊すので、菌を殺すβラクタムに、毒素を作らせない蛋白合成阻害薬を足します（図5）** [Hua LID2023]。




治療がなければ、増えた菌が毒素を作り続け、組織の壊死とショックが進みます。

**βラクタム**は菌を殺します。すでにいる菌が作る毒素は、これだけでは止まりません。

**蛋白合成阻害薬**（クリンダマイシン、リネゾリド）は、菌の毒素の産生を止めます。

**IVIG**は、すでに出てしまった毒素の中和を狙う補助療法です。臨床的な利益は確立していません（6-1）。

作用の位置は Hua LID 2023 の図2 を参考に単純化して作図

図5. **GAS の毒素と3つの薬の作用点**

根拠は限られています。NSTI だけを見たデータはなく、レンサ球菌性トキシックショック症候群（STSS。NSTI を40〜60%含む）の後ろ向きコホートで、GAS に限って生存の利益が示唆されました [Hua LID2023]。A群・B群以外のβ溶血性レンサ球菌では、クリンダマイシンの上乗せの効果は否定的です [Babiker LID2021]。

GAS と分かったら、ペニシリン G とクリンダマイシンの併用が基本で、総説は10〜14日を勧めています [Stevens NEJM2017]。国内の添付文書では、敗血症、深在性皮膚感染症、ガス壊疽の用量は筋注（1回30〜60万単位、1日2〜4回）で、静注の用量が載るのは化膿性髄膜炎、感染性心内膜炎（いずれも1回400万単位、1日6回）、梅毒だけです [ペニシリンG添付文書]。海外の総説は静注で300〜400万単位を4時間ごとに挙げています [Montravers ICM2024]。

毒素を抑える作用は菌株の感受性によらないので、クリンダマイシン耐性でも併用します [Hua LID2023] [Montravers ICM2024]。耐性菌で治療に失敗した報告があるので、感受性が分かるまで単剤にはしません [Stevens NEJM2017]。国内の注射剤の適応症には四肢や会陰部

の皮膚軟部組織感染症がなく、敗血症の枠で読みます [クリンダマイシン添付文書]。

### 5-4. いつやめるか

**最終手術から48〜72時間たち、臨床的に改善して熱が48時間以上下がっていれば、終了を考えます** [Montravers ICM2024] [Hua LID2023]。

実際の投与期間は7〜14日が多いものの、期間を比べた試験はありません。GAS について NEJM 総説は10〜14日としていますが、新しい総説は手術後の経過で終了を判断する形で、根拠はどちらも限られます。術中検体で菌が分かったら狭めます。状態がよくなって見守れる例では、経口への切り替えも妥当と考えられます [Hua LID2023]。

## § 6 IVIGと高気圧酸素

### 6-1. IVIG

**静注用免疫グロブリン（IVIG）は、GAS による NSTI に限って考えます。ほかの菌では益が示されていません** [Hua LID2023] [Montravers ICM2024]。

出てしまった毒素を中和するのが狙いです（図5）。NSTI を対象とした唯一のランダム化試験 INSTINCT は身体的な生活の質に差を示しませんでしたが、GAS と確定した患者は18%だけでした。一方、GAS による NSTI の前向き解析では、IVIG を投与しなかった患者の死亡が多くなりました [Hua LID2023] [Montravers ICM2024]。IDSA は推奨しておらず [Stevens NEJM2017]、意見は一致していません。

国内では「重症感染症における抗生物質との併用」の効能で、適切な抗菌薬で十分な効果が得られない重症感染症が対象です。成人の用量は1回2,500〜5,000 mg です [IVIG添付文書]。

### 6-2. 高気圧酸素

**高気圧酸素療法のためにデブリドマンを遅らせてはいけません。有効性はランダム化試験で確かめられておらず、これだけを理由に転送もしません** [Stevens NEJM2017] [Hua LID2023] [Montravers ICM2024]。

## § 7 ICUの管理

**ショックの基本は敗血症の資料のとおりです。ここでは、NSTI で特に起こりやすい問題を挙げます（表5）** [Stevens NEJM2017]。

**表5｜NSTI で起こりやすい問題**

| 問題 | 起きていること | ベッドサイドで |
|---|---|---|
| **毛細血管漏出** | 毒素と宿主のメディエーターが血管内皮を広く傷める | 大量の輸液を要することがある（生理食塩水 10〜12 L/日の記載もある）。量は灌流を見て決める。アルブミンは 0.5〜1 g/dL まで下がることがあり、補充が要る場合もある |

| 問題 | 起きていること | ベッドサイドで |
|---|---|---|
| **血管内溶血** | 細菌の溶血毒素（ヘモリジン） | 播種性血管内凝固（DIC）がないのにヘマトクリットが急に下がれば、溶血を疑う。輸血は全身状態と合わせて判断する |
| **心筋症** | STSS の一部で、心臓全体の壁運動が低下する | 心エコーで確かめる。生存例では3〜24か月で完全に回復する |
| **四肢の壊疽** | 昇圧薬で後負荷が上がり、末梢の灌流と心拍出が下がる | 1〜4肢を失う対称性壊疽の報告がある。昇圧薬の使いすぎに注意する |

平均血圧は敗血症と同じく65 mmHg を初期の目標にし、灌流を見て調整します。NEJM 総説の著者は四肢の虚血を懸念して65 mmHg を超えないようにすることを提案していますが、臨床研究の裏付けはないと明記しています [Stevens NEJM2017]。

STSS は、GAS の毒素（スーパー抗原）がT細胞を過剰に活性化し、大量のサイトカインで発熱・日焼けのような皮疹・毛細血管漏出・低血圧を起こす病態で、水様の下痢を伴うこともあります [Crit Care Clin 2013]。手術後は、破傷風の予防接種歴の確認と、創処置のときの鎮痛の計画も忘れないようにします [Hua LID2023]。外科、集中治療、感染症、微生物検査の多職種で管理すると、ICU 死亡の低下、感染制御までの時間の短縮と関連したと報告されています [Gatti EJCMID2019]。NSTI はまれなので、夜間や休日に誰を呼ぶかを病院として決めておくことが、遅れを減らす助けになります [Hua LID2023]。

## § 8 特殊な型

### どの型でも、疑ったら手術、並行して抗菌薬という流れは同じです。違うのは、広がる場所と足す薬です。

#### 8-1. フルニエ壊疽と頸部

**会陰部のフルニエ壊疽は複数菌が多く、CT で菌の入口と広がりを確かめて手術の方針を立てます** [Montravers ICM2024] [Hua LID2023]。

会陰部では後腹膜へ、頸部では縦隔へ広がることがあり、範囲の評価と制御が難しくなります [Montravers ICM2024]。頸部では気道閉塞を防ぐためにも手術が必要になります [Stevens NEJM2017]。

#### 8-2. ガス壊疽（Clostridium）

**血流を絶つ深い外傷が約70%を占め、Clostridium perfringens が約80%です。積極的な手術に、ペニシリンとクリンダマイシンを併用します** [Stevens NEJM2017] [Montravers ICM2024]。

組織内のガスは Clostridium に限らず、複数菌の Type 1 でもみられます。外傷のない特発性では Clostridium septicum が多く、大半は腺癌などの消化管の病変か好中球減少が背景にあります。Clostridium sordellii は分娩後や婦人科の処置の後に起こり、熱が出ず、著しい血液濃縮（ヘマトクリット 50〜80%）と類白血病反応（白血球 5〜15万/$mm^3$）が特徴で、死亡は70〜100%です [Stevens NEJM2017]。

### 8-3. Vibrio と Aeromonas

**海水の傷や肝硬変と生牡蠣なら Vibrio vulnificus、淡水の傷なら Aeromonas hydrophila を考えます。Vibrio はほかの菌より劇症です** [Stevens NEJM2017] [Hua LID2023]。

ガイドラインの推奨はドキシサイクリンに第3世代セフェム（セフトリアキソンなど）の併用です [Stevens NEJM2017]。国内のドキシサイクリンは経口だけなので [ドキシサイクリン添付文書]、経口が難しいときは感染症科に相談します。

### 8-4. 免疫抑制

**免疫抑制の患者は診断が遅れやすいので、最初から重症として扱います。非発酵グラム陰性菌が多く、レンサ球菌は少なくなります** [Montravers ICM2024]。

## § 9 予後と退院後

### 9-1. 予後

**死亡は約2割で、生存しても最大30%に重い身体の後遺症が残ります** [Hua LID2023]。

67研究 3,302例をまとめた死亡は23.5%で、報告の幅は6〜64%です。生存者の不安・抑うつと外傷後ストレスの指標は、NSTI ではない敗血症性ショックの生存者より高いと報告されています。創の管理には陰圧閉鎖療法が使われ、皮膚移植は初回デブリドマンから3〜6週以内に行うことが典型です。身体と心の両面の支援を、すべての患者に用意します [Hua LID2023]。

### 9-2. 家族への説明

**侵襲性 GAS 感染の家庭内接触者は、二次性の侵襲性感染のリスクが最大2000倍に増えるので、家族に症状を説明します** [Hua LID2023]。

接触者への予防投与の効果を調べた研究はありません。海外では、濃厚に接触した人や新生児・妊産婦・高齢者などの高リスクの人に、予防投与を勧める国があります [Hua LID2023]。

## 主要文献

用量・設定は教育目的の記載です。臨床で使う前に、原著・添付文書・各施設の基準と照合してください。


- Hua C, Urbina T, Bosc R, et al. Necrotising soft-tissue infections. Lancet Infect Dis. 2023;23:e81-e94. doi:10.1016/S1473-3099(22)00583-7
- Stevens DL, Bryant AE. Necrotizing Soft-Tissue Infections. N Engl J Med. 2017;377:2253-2265. doi:10.1056/NEJMra1600673
- Montravers P, Norrby-Teglund A, Munoz P. Treating necrotizing skin and soft-tissue infections. Intensive Care Med. 2024;50:1342-1345. doi:10.1007/s00134-024-07466-9
- Gan RK, Sanchez Martinez A, Abu Hasan MAS, et al. Point-of-care ultrasonography in diagnosing necrotizing fasciitis—a literature review. J Ultrasound. 2023;26:343-353. doi:10.1007/s40477-022-00761-5
- Yadav K, Gottlieb M, Narain S, Rosenberg H. Diagnosis and management of lower limb cellulitis. BMJ. 2026;394:e100505. doi:10.1136/bmj-2026-100505

- Wong CH, Khin LW, Heng KS, et al. The LRINEC (Laboratory Risk Indicator for Necrotizing Fasciitis) score. Crit Care Med. 2004;32:1535-1541.
- Nawijn F, Smeeing DPJ, Houwert RM, et al. Time is of the essence when treating necrotizing soft tissue infections: a systematic review and meta-analysis. World J Emerg Surg. 2020;15:4.
- Hua C, Bosc R, Sbidian E, et al. Interventions for necrotizing soft tissue infections in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2018;5:CD011680.
- Stevens DL, Bisno AL, Chambers HF, et al. Practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft tissue infections: 2014 update by the IDSA. Clin Infect Dis. 2014;59:e10-e52.
- Babiker A, Li X, Lai YL, et al. Effectiveness of adjunctive clindamycin in β-lactam antibiotic-treated patients with invasive β-haemolytic streptococcal infections in US hospitals. Lancet Infect Dis. 2021;21:697-710.
- Madsen MB, Hjortrup PB, Hansen MB, et al（INSTINCT）. Immunoglobulin G for patients with necrotising soft tissue infection. Intensive Care Med. 2017;43:1585-1593.
- Bruun T, Rath E, Madsen MB, et al. Risk factors and predictors of mortality in streptococcal necrotizing soft-tissue infections. Clin Infect Dis. 2021;72:293-300.
- Gatti M, Gasparini LE, Laratta M, et al. Intensive multidisciplinary management in critical care patients affected by severe necrotizing soft tissue infections. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2019;38:1153-1162.
- 毒素性ショック症候群の総説。Crit Care Clin. 2013;29:651-675.
- 国内の用量・効能：KEGG MEDICUS の添付文書（ペニシリンG、クリンダマイシン、ピペラシリン・タゾバクタム、メロペネム、バンコマイシン、リネゾリド、ダプトマイシン、ゲンタマイシン、静注用人免疫グロブリン、ドキシサイクリン）。2026年11月確認